

Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap – megoldások	3
1. feladat	4
2. feladat	4
3. feladat	5
4. feladat	6
5. feladat	6
6. feladat	7
7. feladat	8
8. feladat	9
9*. feladat	9
10*. feladat	10
Röpzhra	10
 Analízis 1 – 2. feladatlap – megoldások	 11
11. feladat	11
12. feladat	12
13. feladat	12
14. feladat	12
15. feladat	13
16. feladat	13
17. feladat	14
18. feladat	14
19. feladat	15
20. feladat	15
21. feladat	16
22. feladat	16
Röpzhra	17
 Analízis 1 – 4. feladatlap – megoldások	 17
34. feladat	17
35. feladat	17
36. feladat	18
37. feladat	18
38. feladat	19
39. feladat	20
40. feladat	20
41. feladat	21

42*. feladat	22
43*. feladat	22
Röpzhra	22
Analízis 1 – 5. feladatlap – megoldások	23
44. feladat	23
45. feladat	23
46. feladat	23
47. feladat	24
48. feladat	25
49. feladat	25
50. feladat	26
51. feladat	26
52. feladat	26
53. feladat	27
54. feladat	28
Röpzhra	28
Analízis 1 – 6. feladatlap – megoldások	29
55. feladat	29
56. feladat	29
57. feladat	31
58. feladat	31
59. feladat	32
60*. feladat	32
61. feladat	33
62. feladat	34
Röpzhra	34
Analízis 1 – 7. feladatlap – megoldások	34
63. feladat	35
64. feladat	35
65. feladat	36
66. feladat	36
67. feladat	37
68. feladat	37
69. feladat	38
70. feladat	39
71. feladat	40

72. feladat	40
73. feladat	41
74. feladat	42
75*. feladat	42
Röpzhra	43
Analízis 1 – 8. feladatlap – megoldások	44
76. feladat	44
77. feladat	44
78. feladat	45
79. feladat	45
80. feladat	46
81. feladat	46
82. feladat	47
83. feladat	48
84. feladat	48
85. feladat	49
86. feladat	49
87. feladat	49
Röpzhra	50

Analízis 1 – 1. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq \text{röpzhr} \leq 10$, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh $\pm$ (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

- a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;
- b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;
- c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

Megoldás.

Az abszolút érték definíciója: $|x| = x$, ha $x \geq 0$, és $|x| = -x$, ha $x < 0$. Ebből azonnal $|x| \geq 0$ minden x -re.

- a) Ha $x = 0$, akkor $x \geq 0$ miatt $|x| = x = 0$. Megfordítva, legyen $|x| = 0$. Ha $x \geq 0$, akkor $x = |x| = 0$. Ha $x < 0$ volna, akkor $|x| = -x > 0$ lenne, ellentmondás. Tehát $x = 0$.
- b) Esetszétválasztás az előjelek szerint.
 - $a \geq 0, b \geq 0$: ekkor $ab \geq 0$, így $|ab| = ab = |a| |b|$.
 - $a \geq 0, b < 0$: ekkor $ab \leq 0$, így $|ab| = -ab = a \cdot (-b) = |a| |b|$. (Ha $ab = 0$, akkor $|ab| = 0 = -ab$ is igaz.)
 - $a < 0, b \geq 0$: szimmetrikus az előzővel: $|ab| = -ab = (-a) b = |a| |b|$.
 - $a < 0, b < 0$: ekkor $ab > 0$, így $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a| |b|$.
- c) Először belátjuk: ha $\varepsilon > 0$, akkor $|y| < \varepsilon \iff -\varepsilon < y < \varepsilon$.

Ha $y \geq 0$, akkor $|y| = y$, és $-\varepsilon < 0 \leq y$ mindig teljesül, tehát mindkét oldal $y < \varepsilon$ -nal ekvivalens. Ha $y < 0$, akkor $|y| = -y$, és $y < 0 < \varepsilon$ mindig teljesül, tehát mindkét oldal $-y < \varepsilon$, azaz $y > -\varepsilon$ állítással ekvivalens.

Ezt $y = x - a$ -ra alkalmazva:

$$|x - a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - a < \varepsilon \iff a - \varepsilon < x < a + \varepsilon,$$

ahol az utolsó lépésben mindhárom oldalhoz a -t adtunk (az egyenlőtlenség ekkor megmarad). ■

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mít mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, ab , ac és cd -ről?

Megoldás.

- $a + b \in \mathbb{Q}$ és $ab \in \mathbb{Q}$, mert $\mathbb{Q}$ test, zárt az összeadásra és a szorzásra.
- $a + c$ **mindig irracionális**: ha $a + c = r \in \mathbb{Q}$ volna, akkor $c = r - a \in \mathbb{Q}$ lenne, ellentmondás.
- ac : ha $a = 0$, akkor $ac = 0$ racionális; ha $a \neq 0$, akkor ac **irracionális**, mert $ac = r \in \mathbb{Q}$ esetén $c = r/a \in \mathbb{Q}$ volna.
- $c + d$ **lehet racionális és irracionális is**: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbb{Q}$, míg $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (az előző pont szerint, hiszen $2 \neq 0$ racionális).
- cd **szintén lehet mindkettő**: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{Q}$, míg $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

Az utóbbi igazolása: ha $\sqrt{6} = p/q$ lenne ($p, q \in \mathbb{N}$, relatív prímekek), akkor $p^2 = 6q^2$, így $2 \mid p^2$, tehát $2 \mid p$, $p = 2p'$, és $4p'^2 = 6q^2$, azaz $2p'^2 = 3q^2$. Ekkor $2 \mid 3q^2$, tehát $2 \mid q$ – ellentmondás a relatív prímiséggel.

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0 -t!

Megoldás.

Az első néhány érték:

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
n^2	1	4	9	16	25	36

Tehát $n = 2, 3, 4$ esetén nem igaz az állítás, $n = 5$ -re igaz. Teljes indukcióval megmutatjuk, hogy minden $n \geq 5$ -re $2^n > n^2$.

Kezdőlépés: $n = 5$: $32 > 25$.

Indukciós lépés: tegyük fel, hogy $2^n > n^2$ valamely $n \geq 5$ -re. Ekkor

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2,$$

ahol felhasználtuk, hogy $n^2 \geq 2n + 1$, ami $(n-1)^2 \geq 2$ miatt minden $n \geq 3$ -ra igaz.

Mivel $n = 4$ -re az egyenlőtlenség nem teljesül, a lehető legkisebb küszöb $N_0 = 5$.

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a + b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n}b^n.$$

Megoldás.

Először a **Pascal-azonosságot** igazoljuk: $1 \leq k \leq n$ esetén $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.
Valóban,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!((n-k+1) + k)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}.$$

A tételt n szerinti indukcióval bizonyítjuk; tömören: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$.

Kezdőlépés: $n = 1$: $(a + b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b$. (Az $n = 0$ eset is igaz: $1 = \binom{0}{0}$.)

Indukciós lépés: tegyük fel az állítást n -re. Ekkor

$$(a + b)^{n+1} = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1}.$$

A második összegben $j = k + 1$ új indexet bevezetve az $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1}a^{n+1-j}b^j$ alakot kapjuk. A két összeget összevonva:

$$(a + b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k}b^k + b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k,$$

a Pascal-azonosság és $\binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = 1$ miatt. ■

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

- a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5, -2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$,
e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h)
 $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

Megoldás.

Jelölés: „a.k.” = alulról korlátos, „f.k.” = felülről korlátos.

- a) **Prímszámok:** a.k. (pl. 2 alsó korlát), nem f.k. (végtelen sok prím van – Eukleidész), tehát nem korlátos. Legkisebb elem: 2; legnagyobb nincs.
- b) **Pozitív számok** $(0, \infty)$: a.k. (0 alsó korlát), nem f.k. (az arkhimédészi tulajdonság szerint bármely K -nál van nagyobb természetes szám), nem korlátos. Legkisebb elem nincs (ha $x > 0$, akkor $x/2$ kisebb pozitív szám), legnagyobb sincs.
- c) $[-5, -2)$: korlátos. Minimum: -5 . Maximum nincs: ha $x \in [-5, -2)$, akkor $\frac{x+(-2)}{2}$ is a halmazban van, és nagyobb x -nél. (A szuprémum -2 .)
- d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$: korlátos ($0 < \frac{1}{n} \leq 1$). Maximum: 1 ($n = 1$). Minimum nincs: $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$. Az infimum 0: ha $\varepsilon > 0$, az **arkhimédészi tulajdonság** miatt van $n > 1/\varepsilon$, azaz $\frac{1}{n} < \varepsilon$, így semmilyen pozitív szám nem alsó korlát.
- e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\} = (-\infty, 73]$: f.k., nem a.k., maximum 73, minimum nincs.
- f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$: f.k., nem a.k. (tartalmazza a $-n$ egészeket), maximum 73 (hiszen $73 \in \mathbb{Q}$), minimum nincs.
- g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$: f.k., nem a.k., maximum $\sqrt{2}$, minimum nincs.
- h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$: f.k. (pl. $\sqrt{2}$ vagy 2 felső korlát), nem a.k., minimum nincs.
Maximum sincs: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, így a halmaz minden q eleme $q < \sqrt{2}$, és $\mathbb{Q}$ sűrűsége miatt van q' racionális szám, amelyre $q < q' < \sqrt{2}$. A szuprémum $\sqrt{2}$, de az nem eleme a halmaznak.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

- a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;
- b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;
- c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

Megoldás.

- a) Bármely valós számnál van nagyobb eleme H -nak: H **felülről nem korlátos** (és így nem üres).

- b) H minden eleménél van nagyobb valós szám – ez **minden** $H \subset \mathbb{R}$ -re igaz (pl. $y = x + 1$), tehát **semmit sem mond** H -ról.
- c) H minden eleménél van nagyobb eleme H -nak: **H -nak nincs legnagyobb eleme** (maximuma). Pl. $(-\infty, 1)$ teljesíti, $(-\infty, 1]$ nem. (Ha $H \neq \emptyset$, ebből következik, hogy H végtelen; az üres halmaz üresen teljesíti.)

7. feladat

Legyen $A = (0, 1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

Megoldás.

Itt $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

$A = (0, 1)$: $\sup A = 1$, $\inf A = 0$, maximum és minimum nincs (nyílt intervallum: $x \in A$ esetén $\frac{x+1}{2}$ és $\frac{x}{2}$ is A -ban van).

$B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$: $\max B = \sup B = \sqrt{2}$, $\min B = \inf B = -\sqrt{2}$.

C^+ : mivel $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$, minden elem ≤ 1 , és $n = m = 1$ -re az elem éppen 1: $\max C^+ = \sup C^+ = 1$. Minden elem pozitív, és $\inf C^+ = 0$: adott $\varepsilon > 0$ -hoz (arkhimédészi tulajdonság) van n , amelyre $\frac{2}{2^n} < \varepsilon$, és akkor $\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} < \varepsilon$. Minimum nincs (a 0 nem eleme).

C^- : $\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} < \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$, tehát $\frac{1}{2}$ felső korlát, és nem eleme a halmaznak. Az $n = 1$, $m \rightarrow \infty$ választással az $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^m}$ elemek tetszőlegesen megközelítik $\frac{1}{2}$ -et, így $\sup C^- = \frac{1}{2}$, maximum nincs. A halmaz szimmetrikus a 0-ra (n és m felcserélésével az elem előjelet vált), így $\inf C^- = -\frac{1}{2}$, minimum nincs.

D : $\frac{1}{n} + m > m \geq 1$, és $m = 1$, $n \rightarrow \infty$ esetén az elemek tetszőlegesen közel kerülnek 1-hez: $\inf D = 1$, minimum nincs. D felülről nem korlátos (m tetszőleges), így szuprémuma (a valós számok között) és maximuma nincs.

E : $\max E = \sup E = 1$, $\inf E = 0$, minimum nincs (ld. 5. d).

$F = -E$: $\min F = \inf F = -1$, $\sup F = 0$, maximum nincs.

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

Megoldás.

$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ (ha valamelyik nem korlátos felülről, akkor az unió sem, és mindkét oldal $+\infty$). Bizonyítás: legyen $s = \max\{\sup A, \sup B\}$. Ekkor minden $x \in A \cup B$ -re $x \leq s$, tehát s felső korlát. Ha $s' < s$, és mondjuk $s = \sup A$, akkor van $a \in A \subset A \cup B$, amelyre $a > s'$, így s' nem felső korlát. Tehát s a legkisebb felső korlát.

$\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$, mert $A \cap B \subset A$ és $A \cap B \subset B$, a részhalmaz szupréuma pedig nem nagyobb (a feltétel szerint $A \cap B \neq \emptyset$, így a szupréum létezik, ha A vagy B korlátos). Egyenlőség nem feltétlenül áll: $A = \{0, 2\}$, $B = \{0, 3\}$ esetén $\sup(A \cap B) = 0 < 2 = \min\{2, 3\}$.

$\sup(A \setminus B)$: ha $A \setminus B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A \setminus B) \leq \sup A$, és lehet egyenlőség is, szigorú egyenlőtlenség is: $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$: $\sup(A \setminus B) = 1 < 2$; $A = \{1, 3\}$, $B = \{1\}$: $\sup(A \setminus B) = 3 = \sup A$. $\sup B$ -vel nincs általános összefüggés (az előző két példában egyszer kisebb, egyszer nagyobb nála). Ha $A \subset B$, akkor $A \setminus B = \emptyset$, és a szupréum nem is értelmezett. Mindig igaz viszont, hogy $A \setminus B \neq \emptyset$ esetén $\sup A = \max\{\sup(A \setminus B), \sup(A \cap B)\}$, hiszen $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

Megoldás.

Van ilyen stratégia. A bolha ugrásvektora egy rögzített, ismeretlen $v = (a, b) \in \mathbb{Z}^2$ (az egyforma hosszú és irányú ugrások miatt minden ugrás ugyanaz a vektor), így a k -adik ugrás után a $k \cdot v$ rácspontra van.

A $\mathbb{Z}^2$ halmaz megszámlálható, tehát sorba rendezhető: $v_1, v_2, v_3, \dots$ (pl. a $\max(|a|, |b|) = 0, 1, 2, \dots$ „négyzetes héjak” szerint, mindegyik héj véges sok pontját valamilyen sorrendben). **Stratégia:** a k -adik ugrás után a $k \cdot v_k$ pontra csapunk le.

A bolha tényleges ugrásvektora szerepel a felsorolásban, mondjuk $v = v_K$. A K -adik ugrás után a bolha a $K \cdot v_K$ pontban van, és mi éppen oda csapunk – tehát legkésőbb ekkor eltaláljuk.

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgezték úgy, hogy minden n -re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Megoldás.

Jelölje $D_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x, y \geq 0, x + y = n\}$ az n -edik „átlót” ($n + 1$ pont), és p_n a D_n -en lévő mérgezett pontok számát. A bolha minden ugrással a következő átlóra lép. A feltétel: $p_0 + p_1 + \dots + p_n \leq n$ minden n -re; speciálisan $p_0 = 0$, az origó nincs megmérgezve.

Legyen $R_n \subseteq D_n$ azon pontok halmaza, ahová a bolha az origóból mérgezett pont érintése nélkül eljuthat. **Állítás:** $|R_n| \geq n + 1 - (p_0 + \dots + p_n) \geq 1$.

Bizonyítás indukcióval. $R_0 = \{(0, 0)\}$, $|R_0| = 1 = 1 - p_0$. Tegyük fel, hogy $|R_n| = r \geq 1$, és R_n pontjainak x -koordinátái $x_1 < x_2 < \dots < x_r$. Ezekből egy ugrással a D_{n+1} azon pontjaiba juthatunk, amelyek x -koordinátája x_i (felfelé ugrás) vagy $x_i + 1$ (jobbra ugrás). Az $\{x_1, \dots, x_r, x_r + 1\}$ halmaz már $r + 1$ különböző elemű, tehát legalább $r + 1$ pont érhető el D_{n+1} -en, ezek közül legfeljebb p_{n+1} mérgezett. Így

$$|R_{n+1}| \geq r + 1 - p_{n+1} \geq (n + 1 - p_0 - \dots - p_n) + 1 - p_{n+1} = n + 2 - (p_0 + \dots + p_{n+1}) \geq 1.$$

Végtelen út (König-lemma). Nevezzünk egy biztonságosan elérhető P pontot *jónak*, ha P -ből minden későbbi átlóra el lehet jutni biztonságos úton. Az origó jó, mert minden R_N nemüres. Ha P jó, akkor (legfeljebb kettő) biztonságos szomszédja közül valamelyik jó: ha egyik sem volna az, akkor mindegyik szomszédból csak egy-egy véges N_Q átlóig lehetne eljutni, és P -ből sem lehetne $\max N_Q$ -nál messzebbre jutni – ellentmondás. Így az origóból indulva lépésenként mindig jó pontra ugorva egy végtelen, mérgezett pontot elkerülő utat kapunk. ■

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq \text{röpsz} \leq 10$, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh $\pm$ (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

Megoldás.

A Cantor-tulajdonság: ha $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ korlátos, zárt, nemüres intervallumok, akkor $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$. Minden feltételhez mutatunk ellenpéldát, amelyben a többi feltétel teljesül, de a metszet üres.

- **Korlátosság elhagyása:** $I_n = [n, \infty)$. Zártak, nemüres, egymásba skatulyázottak, de $\bigcap_n I_n = \emptyset$: bármely $x \in \mathbb{R}$ -hez az arkhimédészi tulajdonság szerint van $n > x$, és $x \notin I_n$.
- **Zártság elhagyása:** $I_n = (0, \frac{1}{n}]$ (vagy $(0, \frac{1}{n})$). Korlátosak, nemüres, egymásba skatulyázottak, de $\bigcap_n I_n = \emptyset$: ha $x \leq 0$, akkor $x \notin I_1$; ha $x > 0$, akkor van n , hogy $\frac{1}{n} < x$, és $x \notin I_n$.
- **Nemüresség elhagyása:** ha valamelyik $I_n = \emptyset$ (pl. az „ $[1, 0]$ ” intervallum), akkor a metszet nyilván üres. Ez triviális, de mutatja, hogy a feltétel nem hagyható el.

(Megjegyzés: az egymásba skatulyázottság is lényeges: $I_n = [n, n]$ korlátos, zárt, nemüres intervallumok, de metszetük üres.)

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

Megoldás.

$\lg 6 = \log_{10} 6 > 0$, mert $6 > 1$. Tegyük fel, hogy $\lg 6 = \frac{p}{q}$, ahol p, q pozitív egészek. Ekkor $10^{p/q} = 6$, azaz

$$10^p = 6^q \iff 2^p \cdot 5^p = 2^q \cdot 3^q.$$

Mivel $q \geq 1$, a jobb oldal osztható 3-mal, a bal oldal viszont nem (a prímtényező felbontás egyértelmű, és abban csak a 2 és az 5 szerepel). Ellentmondás, tehát $\lg 6$ irracionális. ■

13. feladat

30 gyerek egy 5×6 -os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A . Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B . Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

Megoldás.

B nem magasabb A -nál, azaz $m(B) \leq m(A)$ (ahol m a magasság).

Legyen A az i -edik sorban, B a j -edik oszlopban, és legyen C az i -edik sor és a j -edik oszlop metszéspontjában álló gyerek. Mivel A a saját sorának legmagasabbja, $m(C) \leq m(A)$. Mivel B a saját oszlopának legalacsonyabbja, $m(B) \leq m(C)$. Így

$$m(B) \leq m(C) \leq m(A).$$

Mindkét eset előfordulhat. Ha minden gyerek egyforma magas, egyenlőség áll. Szigorú egyenlőtlenségre példa: az (i, j) pozícióban álló gyerek legyen 2 egység magas, ha $i + j$ páratlan, és 1 egység, ha $i + j$ páros (sakktábla-mintázat). Ekkor minden sorban a legmagasabb 2 egység, tehát $m(A) = 2$; minden oszlopban a legalacsonyabb 1 egység, tehát $m(B) = 1 < 2$. (Különböző magasságokkal is elérhető: kissé „zavarjuk meg” a magasságokat.) Ha minden magasság különböző, akkor vagy $A = B$, vagy B alacsonyabb.

14. feladat

Ha létezik, akkor $\sup H$ egyértelmű.

Megoldás.

A szuprémum a legkisebb felső korlát. Tegyük fel, hogy s és s' is szuprémuma H -nak. A trichotómia szerint $s < s'$, $s = s'$ vagy $s > s'$.

Ha $s < s'$ volna, akkor s olyan felső korlát lenne, amely kisebb s' -nél, ellentmondva annak, hogy s' a *legkisebb* felső korlát. Ugyanígy $s > s'$ sem lehet. Tehát $s = s'$. ■

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

Megoldás.

Ha $x \neq 0$, akkor

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \geq 0,$$

amiből az állítás következik. Egyenlőség pontosan akkor van, ha $x = \frac{1}{x}$, azaz $x = \pm 1$.
(Ugyanez a számtani–mértani közép egyenlőtlenségből: $\frac{x^2+1/x^2}{2} \geq \sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 1$.)

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

Megoldás.

a) $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, és minden tényező legfeljebb n , így $n! \leq n \cdot n \cdots n = n^n$.

b) A számtani–mértani közép egyenlőtlenség az $1, 2, \dots, n$ számokra:

$$\sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdots n} \leq \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{n(n+1)/2}{n} = \frac{n+1}{2}.$$

Mindkét oldalt n -edik hatványra emelve: $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$. ■

(Másik bizonyítás: párosítsuk a k és $n+1-k$ tényezőket; $k(n+1-k) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$, és $(n!)^2 = \prod_{k=1}^n k(n+1-k)$.)

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Megoldás.

Itt $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$.

Ha A és B felülről korlátos, legyen $s = \sup A$, $t = \sup B$.

- $s + t$ felső korlát: minden $a \in A$, $b \in B$ esetén $a + b \leq s + t$.
- Legkisebb: legyen $\varepsilon > 0$. A szuprémum definíciója miatt van $a \in A$, amelyre $a > s - \frac{\varepsilon}{2}$, és van $b \in B$, amelyre $b > t - \frac{\varepsilon}{2}$. Ekkor $a + b > s + t - \varepsilon$, tehát $s + t - \varepsilon$ nem felső korlát.

Így $\sup(A + B) = s + t$.

Ha pl. A felülről nem korlátos, akkor $A + B$ sem: rögzített $b \in B$ és tetszőleges K esetén van $a \in A$, $a > K - b$, és $a + b > K$. Ekkor mindkét oldal $+\infty$ (a bővített számegyenesen), tehát az egyenlőség ebben az értelemben is fennáll. ■

18. feladat

- Bizonyítsuk be, hogy $(1 + x)^r \leq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.
- Bizonyítsuk be, hogy $(1 + x)^r \geq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

Megoldás.

- Legyen $r = \frac{p}{q}$, ahol $0 < p < q$ egészek, és $x \geq -1$, így $1 + x \geq 0$. Alkalmazzuk a számtani–mértani közép egyenlőtlenséget a következő q darab nemnegatív számra: p darab $(1 + x)$ és $q - p$ darab 1:

$$(1 + x)^{p/q} = \sqrt[q]{(1 + x)^p \cdot 1^{q-p}} \leq \frac{p(1 + x) + (q - p)}{q} = 1 + \frac{p}{q}x = 1 + rx.$$

- Legyen $r > 1$ racionális, $x \geq -1$.

- Ha $1 + rx < 0$, akkor a jobb oldal negatív, a bal oldal $(1 + x)^r \geq 0$, kész.
- Ha $1 + rx \geq 0$: legyen $y = rx \geq -1$. Az a) részt az $\frac{1}{r} \in (0, 1)$ racionális kitevővel és y -nal alkalmazva:

$$(1 + y)^{1/r} \leq 1 + \frac{y}{r} = 1 + x.$$

Mindkét oldal nemnegatív, és a $t \mapsto t^r$ függvény $[0, \infty)$ -en monoton nő, így r -edik hatványra emelve $1 + y \leq (1 + x)^r$, azaz $1 + rx \leq (1 + x)^r$. ■

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy a rendezett testben teljesül az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonság. Legyen $H \neq \emptyset$ felülről korlátos; megmutatjuk, hogy van szuprénuma.

Felezéses eljárás. Legyen $h \in H$ és $a_0 = h - 1$ (ez *nem* felső korlát), b_0 pedig egy felső korlát. Ha $[a_n, b_n]$ már adott, legyen $c = \frac{a_n + b_n}{2}$; ha c felső korlát, akkor $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, c]$, különben $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [c, b_n]$. Indukcióval minden n -re: a_n nem felső korlát, b_n felső korlát, és $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$.

Az intervallumok korlátosak, zártak, nemüresek és egymásba skatulyázottak, így a Cantor-tulajdonság miatt van $\xi \in \bigcap_n [a_n, b_n]$.

Az **arkhimédészi tulajdonság** miatt bármely $\delta > 0$ -hoz van n , amelyre $\frac{b_0 - a_0}{2^n} < \delta$ (hiszen $2^n \geq n$, és van $n > \frac{b_0 - a_0}{\delta}$).

- **ξ felső korlát:** ha volna $h \in H$, $h > \xi$, akkor $\delta = h - \xi$ -hez választva n -et: $b_n \leq \xi + (b_n - a_n) < \xi + \delta = h$, tehát b_n nem volna felső korlát – ellentmondás.
- **ξ a legkisebb felső korlát:** ha $\eta < \xi$ is felső korlát volna, akkor $\delta = \xi - \eta$ -hoz választva n -et: $a_n \geq \xi - (b_n - a_n) > \xi - \delta = \eta$. Mivel η felső korlát, az $a_n > \eta$ is az lenne – ellentmondás.

Tehát $\xi = \sup H$. ■

(Az arkhimédészi tulajdonság nem hagyható el: nem arkhimédészi rendezett testekben a felezett intervallumok hossza nem tart 0-hoz.)

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

Megoldás.

Legyenek az élek $a, b, c > 0$, a felszín $F = 2(ab + bc + ca)$ rögzített, a térfogat $V = abc$. A számtani–mértani közép egyenlőtlenség az ab, bc, ca számokra:

$$V^{2/3} = \sqrt[3]{ab \cdot bc \cdot ca} \leq \frac{ab + bc + ca}{3} = \frac{F}{6}.$$

Tehát $V \leq \left(\frac{F}{6}\right)^{3/2}$, és egyenlőség pontosan akkor áll, ha $ab = bc = ca$, azaz $a = b = c$.

Adott felszínű téglatestek közül a kocka térfogata a legnagyobb (élhossza $\sqrt{F/6}$).

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

Megoldás.

Explicit küszöb: $n > 20\,000$ esetén $100^n < n!$.

Az $n!$ szorzatban a $\lceil n/2 \rceil \leq k \leq n$ tényezők száma legalább $\frac{n}{2}$, és mindegyikük legalább $\frac{n}{2}$; a többi tényező legalább 1. Így

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}.$$

Ha $n > 20\,000$, akkor $\frac{n}{2} > 10\,000 = 100^2$, így

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} > (100^2)^{n/2} = 100^n. \quad \blacksquare$$

(Megjegyzés: a $c_n = \frac{100^n}{n!}$ sorozatra $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{100}{n+1}$, ami $n \geq 199$ -re legfeljebb $\frac{1}{2}$; így $c_n \rightarrow 0$, ami szintén mutatja az állítást, csak kevésbé explicit küszöbvel.)

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

$$\text{a) } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2, \text{ b) } \sqrt[n]{2} < 1,01.$$

Megoldás.

a) A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{1}{n} = 2$ **minden** $n \geq 1$ -re, tehát bármely N_0 (pl. $N_0 = 0$) megfelel.

b) $\sqrt[n]{2} < 1,01 \iff 2 < 1,01^n$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint $1,01^n \geq 1 + \frac{n}{100}$, ami $n > 100$ esetén 2-nél nagyobb. Tehát $N_0 = 100$ **megfelel**.

(A legjobb küszöb: $1,01^n > 2 \iff n > \frac{\ln 2}{\ln 1,01} \approx 69,66$, tehát $n \geq 70$ -re teljesül, $N_0 = 69$. A feladat azonban csak *egy* megfelelő N_0 -t kér.)

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 4. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ -re.

Megoldás.

A sorozat jól definiált, mert indukcióval $a_n > 0$, így $2a_n + 3 > 0$. Teljes indukcióval igazoljuk, hogy $a_n \leq a_{n+1}$.

Kezdőlépés: $a_1 = 1, a_2 = \sqrt{5} > 1$.

Indukciós lépés: ha $a_n \leq a_{n+1}$, akkor $2a_n + 3 \leq 2a_{n+1} + 3$, és mivel a négyzetgyökfüggvény monoton nő,

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3} \leq \sqrt{2a_{n+1} + 3} = a_{n+2}. \quad \blacksquare$$

Kiegészítés: indukcióval $a_n \leq 3$ is igaz ($a_n \leq 3 \Rightarrow a_{n+1} \leq \sqrt{9} = 3$), így a sorozat monoton és korlátos, tehát konvergens. Ha $a_n \rightarrow A$, akkor $A = \sqrt{2A + 3}$, azaz $A^2 - 2A - 3 = (A - 3)(A + 1) = 0$, és $A \geq 1$ miatt $A = 3$.

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

$$\text{a) } \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}, \text{ b) } \sqrt{n^2 + 5} - n < 0,01.$$

Megoldás.

a) Gyöktelenítéssel

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Ez legfeljebb $\frac{1}{100}$, ha $2\sqrt{n} \geq 100$, azaz $n \geq 2500$. Tehát $N_0 = 2499$ megfelel. Ez a legjobb küszöb is: $n = 2499$ -re $\sqrt{2500} + \sqrt{2499} < 100$, így ott az egyenlőtlenség nem teljesül.

b) Hasonlóan

$$\sqrt{n^2 + 5} - n = \frac{5}{\sqrt{n^2 + 5} + n} < \frac{5}{2n},$$

ami $n \geq 250$ esetén legfeljebb 0,01. Tehát $N_0 = 249$ megfelel. (Ez is optimális: $n = 249$ -re $\sqrt{62006} + 249 \approx 498,01 < 500$.)

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0,01$ -hoz n_ε -t. Illetve általában $\varepsilon > 0$ -hoz n_ε -t.

Megoldás.

$$\left| \frac{(-1)^n}{2n} - 0 \right| = \frac{1}{2n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{2\varepsilon}.$$

- $\varepsilon = 0,01$: $n > 50$, tehát $n_\varepsilon = 51$ (minden $n \geq 51$ -re teljesül).
- Általában: $n_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{2\varepsilon} \right\rfloor + 1$ jó választás (az arkhimédészi tulajdonság garantálja, hogy ilyen egész létezik).

37. feladat

- Mondjuk ki, hogy $a_n \not\rightarrow a$.
- Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

Megoldás.

- $a_n \not\rightarrow a$:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon,$$

azaz van olyan ε -környezete a -nak, amelyen kívül a sorozatnak végtelen sok tagja van.

- (a_n) divergens, azaz semmilyen valós számhoz nem tart:

$$\forall a \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$ -hoz n_ε -t:

- a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\dots+n)/n^2$; f) $\sqrt[3]{7}$;
 g) $n \cdot \left(\sqrt{1+(1/n)} - 1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n$; i) $\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2}$;
 j) $\sqrt[n]{n}$.

Megoldás.

A becslésekben mindig olyan n_ε -t adunk, amelytől kezdve $|a_n - a| < \varepsilon$.

- a) $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$: $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^2}, n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon^2 \rfloor + 1$.
 b) $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow 0$: $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^3}, n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon^3 \rfloor + 1$.
 c) $\frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 2$: $\frac{1}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$, pl. $n_\varepsilon = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$.
 d) $\frac{1}{n-\sqrt{n}} \rightarrow 0$ (a sorozat $n \geq 2$ -re értelmes). Ha $n \geq 4$, akkor $\sqrt{n} \leq \frac{n}{2}$, így $n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2}$ és $\frac{1}{n-\sqrt{n}} \leq \frac{2}{n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{2}{\varepsilon}$. $n_\varepsilon = \max\{4, \lfloor 2/\varepsilon \rfloor + 1\}$.
 e) $\frac{1+\dots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{2\varepsilon}$.
 f) $\sqrt[3]{7} \rightarrow 1$: írjuk $\sqrt[3]{7} = 1 + h_n, h_n > 0$. A Bernoulli-egyenlőtlenséggel $7 = (1+h_n)^n \geq 1 + nh_n$, így $0 < h_n \leq \frac{6}{n}$. Tehát $|\sqrt[3]{7} - 1| < \varepsilon$, ha $n > \frac{6}{\varepsilon}$.
 g) $n \left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$. Jelölje $s = \sqrt{1+\frac{1}{n}}$.

Ekkor

$$\left| \frac{1}{s+1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{s-1}{2(s+1)} \leq \frac{s-1}{4} = \frac{1/n}{4(s+1)} \leq \frac{1}{8n},$$

ami $< \varepsilon$, ha $n > \frac{1}{8\varepsilon}$.

- h) $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n = (\sqrt{n^2+1} - n) - (n - \sqrt{n^2-1}) = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} - \frac{1}{n + \sqrt{n^2-1}} \rightarrow 0$. Becslés: $|h_n| \leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{n} = \frac{3}{2n} < \varepsilon$, ha $n > \frac{3}{2\varepsilon}$.

- i) Az $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$ azonossággal ($A = \sqrt[3]{n+2}, B = \sqrt[3]{n-2}, n \geq 2$, így $B \geq 0$):

$$\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2} = \frac{4}{A^2 + AB + B^2} \leq \frac{4}{A^2} \leq \frac{4}{n^{2/3}} \rightarrow 0,$$

és ez $< \varepsilon$, ha $n > \left(\frac{4}{\varepsilon}\right)^{3/2}$.

- j) $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$: írjuk $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$, $h_n \geq 0$. A binomiális tétel szerint ($n \geq 2$) $n = (1 + h_n)^n \geq 1 + \binom{n}{2} h_n^2$, így $h_n^2 \leq \frac{n-1}{n(n-1)/2} = \frac{2}{n}$, azaz $0 \leq h_n \leq \sqrt{2/n}$. Tehát $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, ha $n > \frac{2}{\varepsilon^2}$.

39. feladat

- Mutassuk meg, hogy $a_n \rightarrow a$ acsa, ha $(a_n - a) \rightarrow 0$.
- Mutassuk meg, hogy $a_n \rightarrow 0$ acsa, ha $|a_n| \rightarrow 0$.
- Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

Megoldás.

- Az $a_n \rightarrow a$ definíciója: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon$. Az $(a_n - a) \rightarrow 0$ definíciója: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |(a_n - a) - 0| < \varepsilon$. A két formula szó szerint ugyanaz.
- $|a_n - 0| = |a_n| = ||a_n| - 0|$, tehát a két definíció ismét azonos.
- A fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$. Ha $a_n \rightarrow a$, akkor adott ε -hoz ugyanaz az N jó $|a_n| \rightarrow |a|$ -hoz is. **A megfordítás nem igaz:** $a_n = (-1)^n$ divergens, de $|a_n| = 1 \rightarrow 1$. (A b) rész szerint az $a = 0$ speciális esetben viszont a megfordítás is igaz.)

40. feladat

- Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$.
- Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \rightarrow 0$?

Megoldás.

- $a_n = \sqrt{n}$: $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$, de $a_n \rightarrow +\infty$, tehát divergens.
- Nem következik.** Ugyanez a példa: $a_{2n} - a_n = \sqrt{2n} - \sqrt{n} = (\sqrt{2} - 1)\sqrt{n} \rightarrow +\infty$. (Egy másik példa a harmonikus részletösszegek sorozata: $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$; ekkor $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, de $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.)

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \rightarrow a$ állításhoz a következő állítások?

- a) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;
- b) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon^2$;
- c) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;
- d) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;
- e) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon - 1$;
- f) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;
- g) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

Megoldás.

- a) **Ekvivalens** az $a_n \rightarrow a$ -val. Ha $a_n \rightarrow a$, akkor $|a_n - a| < \varepsilon \leq 5\varepsilon$. Megfordítva, adott ε' -höz alkalmazzuk a feltételt $\varepsilon = \varepsilon'/10$ -zel: $|a_n - a| \leq \varepsilon'/2 < \varepsilon'$.
- b) **Ekvivalens.** Ha $a_n \rightarrow a$, alkalmazzuk a definíciót ε^2 -tel. Megfordítva, adott ε' -höz válasszuk $\varepsilon = \sqrt{\varepsilon'}$ -t.
- c) **Gyengébb:** $a_n \rightarrow a$ -ból következik, de fordítva nem. Pl. $a_n = a + \frac{(-1)^n}{2}$ esetén $|a_n - a| = \frac{1}{2} < 1 + \varepsilon$ mindig, de $a_n \not\rightarrow a$. (Az állítás azzal ekvivalens, hogy $\limsup |a_n - a| \leq 1$.)
- d) **Ekvivalens.** Ha $a_n \rightarrow a$, alkalmazzuk a definíciót $\sqrt{\varepsilon}$ -nal. Megfordítva, adott ε' -höz válasszuk $\varepsilon = \varepsilon'^2/4$ -et: $|a_n - a| \leq \varepsilon'/2 < \varepsilon'$.
- e) **Egyetlen sorozatra sem teljesül:** $\varepsilon \leq 1$ esetén $\varepsilon - 1 \leq 0$, és $|a_n - a| < \varepsilon - 1 \leq 0$ lehetetlen. Formálisan tehát az állításból (mint hamis állításból) minden következik, $a_n \rightarrow a$ -ból viszont nem következik.
- f) **Ekvivalens.** Ha $a_n \rightarrow a$, alkalmazzuk a definíciót $1/\varepsilon$ -nal. Megfordítva, adott ε' -höz alkalmazzuk a feltételt $\varepsilon = 1/\varepsilon'$ -vel: $|a_n - a| < \varepsilon'$. (A kulcs: a feltétel minden ε -ra szól, a nagy ε -ok adják a kis hibakorlátot.)
- g) **Egyetlen sorozatra sem teljesül** (és a -tól független). $\varepsilon = 100$ -ra egy indextől kezdve $a_n \geq 90$, míg $\varepsilon = \frac{1}{2}$ -re egy indextől kezdve $a_n \leq 10,5$ – a kettő egyszerre lehetetlen.

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyeneset végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

Megoldás.

Legyen $A_k = \{q + k\sqrt{2} : q \in \mathbb{Q}\}$, $k = 1, 2, 3, \dots$, és $A_0 = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \geq 1} A_k$.

- **Diszjunktak:** ha $q + k\sqrt{2} = q' + l\sqrt{2}$ és $k \neq l$, akkor $\sqrt{2} = \frac{q' - q}{k - l} \in \mathbb{Q}$ volna – ellentmondás. A_0 definíció szerint diszjunkt a többtől.
- **Sűrűek:** $A_k = \mathbb{Q} + k\sqrt{2}$ a racionális számok eltoltja, és $\mathbb{Q}$ sűrű, tehát A_k is az: az (a, b) intervallumba eső A_k -elemekhez vegyünk racionális q -t az $(a - k\sqrt{2}, b - k\sqrt{2})$ intervallumból. $A_0 \supseteq \mathbb{Q}$ (hiszen A_k elemei $k \geq 1$ -re irracionálisak), így A_0 is sűrű.
- **Egyesítésük** $\mathbb{R}$.

Tehát $\mathbb{R} = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup \dots$ végtelen sok, páronként diszjunkt, sűrű halmaz egyesítése.

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Megoldás.

Például

$$1; 1, 2; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4, 5; \dots$$

azaz a k -adik blokk az $1, 2, \dots, k$ számokból áll. Az m természetes szám minden $k \geq m$ blokkban szerepel, tehát végtelen sokszor. (Ha a 0-t is természetes számnak tekintjük, a blokkok legyenek $0, 1, \dots, k$.)

Képlettel is: írjuk fel n -et $n = 2^a(2b + 1)$ alakban; legyen $x_n = a$. Ekkor minden $a \geq 0$ végtelen sokszor szerepel (minden páratlan $2b + 1$ -hez egyszer).

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \rightarrow a$ -val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$ -beli tagokkal, $a_n \rightarrow a$ és korlátosság, monoton növekvő sorozatok és konvergencia, rendőrlv.

Analízis 1 – 5. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

Megoldás.

Definíció: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, ha

$$\forall K \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n < K.$$

Tagadás: $\lim a_n \neq -\infty$, ha

$$\exists K \in \mathbb{R} \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : a_n \geq K,$$

azaz van olyan K , amelynél nem kisebb tagja végtelen sok van a sorozatnak.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$ -re az (a_n) -nek csak véges sok tagja kisebb K -nál.

Megoldás.

($\Rightarrow$) Legyen $\lim a_n = \infty$ és $K \in \mathbb{R}$. A definíció szerint van N , hogy $n \geq N$ esetén $a_n > K$. Így K -nál kisebb tag csak az $a_1, \dots, a_{N-1}$ között lehet: véges sok.

($\Leftarrow$) Legyen $K \in \mathbb{R}$ tetszőleges. A feltételt $K + 1$ -re alkalmazva csak véges sok n index van, amelyre $a_n < K + 1$; legyen N ezek mindegyikénél nagyobb. Ekkor $n \geq N$ esetén $a_n \geq K + 1 > K$. Tehát $\lim a_n = \infty$. ■

46. feladat

Adjunk meg adott K -hoz n_K -t a következő sorozatok esetében:

$$\text{a) } n - \sqrt{n}; \text{ b) } (1 + \dots + n)/n; \text{ c) } (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})/n; \text{ d) } \frac{n^2 - 10n}{10n + 100}; \text{ e) } 2^n/n.$$

Megoldás.

Feltehető $K > 0$. Olyan n_K -t adunk, amelytől kezdve $a_n > K$.

- a) $n - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n} - 1)$. Ha $n \geq 4$, akkor $\sqrt{n} - 1 \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$, így $n - \sqrt{n} \geq \frac{n}{2} > K$, ha $n > 2K$. $n_K = \max\{4, \lfloor 2K \rfloor + 1\}$.
- b) $\frac{1+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2} > K \iff n > 2K - 1$. $n_K = \lfloor 2K \rfloor$ (vagy bármely nagyobb).
- c) Az $\frac{n}{2} \leq k \leq n$ indexű tagokból legalább $\frac{n}{2}$ darab van, és mindegyik legalább $\sqrt{n/2}$. Így

$$\frac{\sqrt{1} + \dots + \sqrt{n}}{n} \geq \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \sqrt{\frac{n}{2}} = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}} > K, \quad \text{ha } n > 8K^2.$$

$$n_K = \lfloor 8K^2 \rfloor + 1.$$

- d) Ha $n \geq 20$, akkor $10n \leq \frac{n^2}{2}$, tehát $n^2 - 10n \geq \frac{n^2}{2}$, és $100 \leq 5n$, tehát $10n + 100 \leq 15n$. Így

$$\frac{n^2 - 10n}{10n + 100} \geq \frac{n^2/2}{15n} = \frac{n}{30} > K, \quad \text{ha } n > 30K.$$

$$n_K = \max\{20, \lfloor 30K \rfloor + 1\}.$$

- e) A binomiális tétel szerint $n \geq 2$ -re $2^n = (1 + 1)^n \geq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, így $\frac{2^n}{n} \geq \frac{n-1}{2} > K$, ha $n > 2K + 1$. $n_K = \lfloor 2K \rfloor + 2$.

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

Megoldás.

Legyen $a_n \rightarrow a$. Ha minden tag a , akkor minden tag egyszerre legkisebb és legnagyobb. Különben van $a_m \neq a$; tegyük fel, hogy $a_m > a$ (az $a_m < a$ eset szimmetrikus, és ott legkisebb tagot kapunk).

Legyen $\varepsilon = a_m - a > 0$. A konvergencia miatt van N , hogy $n \geq N$ esetén $a_n < a + \varepsilon = a_m$. Ebből $m < N$ (különben $a_m < a_m$ volna). Legyen $M = \max\{a_1, \dots, a_{N-1}\}$ – véges halmaz maximuma, és $M \geq a_m$. Ekkor:

- $n < N$ esetén $a_n \leq M$ (definíció szerint),
- $n \geq N$ esetén $a_n < a_m \leq M$.

Tehát M a sorozat legnagyobb tagja. ■

Példák: $\frac{1}{n}$ -nek van legnagyobb tagja (1), de legkisebb nincs; $\frac{(-1)^n}{n}$ -nek mindkettő van.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$ -re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \rightarrow \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

Megoldás.

Konstrukció. Legyen $a_1 \in A$ tetszőleges; mivel $\alpha \notin A$, $a_1 < \alpha$. Ha $a_n < \alpha$ már adott, legyen

$$c_n = \max \left\{ a_n, \alpha - \frac{1}{n} \right\} < \alpha.$$

Mivel $c_n < \alpha = \sup A$, a c_n nem felső korlát, így van $a_{n+1} \in A$, amelyre $a_{n+1} > c_n$. Mivel $a_{n+1} \leq \alpha$ és $\alpha \notin A$, $a_{n+1} < \alpha$.

Ekkor $a_{n+1} > a_n$ (szigorúan monoton nő), és $\alpha - \frac{1}{n} < a_{n+1} < \alpha$, tehát a rendőrelv szerint $a_n \rightarrow \alpha$. ■

Ha $\alpha \in A$, az állítás nem igaz általában: $A = \{0\}$ esetén $\sup A = 0 \in A$, de A -ban nincs szigorúan monoton növekvő sorozat. (Lehet igaz is, pl. $A = [0, 1]$ és $a_n = 1 - \frac{1}{n}$; ez akkor teljesül, ha α balról torlódási pontja A -nak.)

49. feladat

$$\text{a) } \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \rightarrow ? \quad \text{b) } \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \rightarrow ? \quad \text{c) } \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \rightarrow ?$$

Megoldás.

$$\text{a) } \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \rightarrow 3. \text{ Becslés:}$$

$$3 = \sqrt[n]{3^n} \leq \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \leq \sqrt[n]{3^n(2 + 1000n^3)} = 3 \sqrt[n]{2 + 1000n^3}.$$

Továbbá $1 \leq \sqrt[n]{2 + 1000n^3} \leq \sqrt[n]{1002} \cdot (\sqrt[n]{n})^3 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$. A rendőrelv szerint a határérték 3.

$$\text{b) } \frac{1+2+\dots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

$$\text{c) } 1 \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq n, \text{ így } 1 \leq \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1. \text{ A határérték } 1.$$

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \rightarrow 0$ és $b_n \rightarrow +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

Megoldás.

$a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow +\infty$ esetén az $a_n b_n$ szorzat bármi lehet („ $0 \cdot \infty$ ” kritikus típus):

a_n	b_n	$a_n b_n$	határérték
$\frac{c}{n}$	n	c	c (tetszőleges valós)
$\frac{1}{n}$	n^2	n	$+\infty$
$-\frac{1}{n}$	n^2	$-n$	$-\infty$
$\frac{1}{n^2}$	n	$\frac{1}{n}$	0
$\frac{(-1)^n}{n}$	n	$(-1)^n$	nincs határérték

Tehát a tényezők határértékéből nem lehet következtetni a szorzatára.

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \rightarrow 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow \infty$.

Megoldás.

Legyen $K > 0$. Az $a_n \rightarrow 0$ definícióját $\varepsilon = \frac{1}{K}$ -ra alkalmazva van N , hogy $n \geq N$ esetén $0 < |a_n| < \frac{1}{K}$ (a pozitivitás az $a_n \neq 0$ feltételből jön). Ekkor $\frac{1}{|a_n|} > K$. Tehát $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow +\infty$. ■

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

Megoldás.

Van. Például $a_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)$: tagjai $0, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$

- Korlátos: $|a_n| < 1$.
- A páros indexű tagok $1 - \frac{1}{n}$ szigorúan nőnek és tartanak 1-hez, de sosem érik el, így $\sup = 1$, és maximum nincs (minden pozitív tagnál van nagyobb).
- Hasonlóan a páratlan indexű tagok szigorúan csökkennek -1 -hez, így minimum sincs.

(A 47. feladat szerint egy ilyen sorozat szükségképpen divergens.)

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$\text{a) } a_n = \frac{3n+16}{4n-25}, \text{ b) } b_n = n \cdot \left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1 \right), \text{ c) } c_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^2+1}{n^3+1}, \text{ d) } d_n = \frac{5-2n^2}{4+n},$$

$$\text{b) } e_n = \frac{\sin(n) + n}{n}, \text{ f) } f_n = \frac{2n^3 + 3\sqrt{n}}{1-n^3}, \text{ g) } g_n = \sqrt[n]{n+5^n}, \text{ h) } h_n = \frac{2^n + n!}{n^n - n^{1000}},$$

$$\text{c) } i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n}, \text{ j) } j_n = \frac{\sin(n)}{n}, \text{ k) } k_n = \frac{5n^2 + (-1)^n}{8n}, \text{ l) } l_n = \frac{6n + 2n^2 \cdot (-1)^n}{n^2}.$$

Megoldás.

$$\text{a) } a_n = \frac{3 + 16/n}{4 - 25/n} \rightarrow \frac{3}{4}.$$

$$\text{b) } b_n = n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ (gyöktelenítés, ld. 38. g).}$$

$$\text{c) } c_n = \frac{n^2 + 1}{n(n^3 + 1)} = \frac{1/n^2 + 1/n^4}{1 + 1/n^3} \rightarrow 0.$$

$$\text{d) } d_n = \frac{5 - 2n^2}{4 + n} \rightarrow -\infty. \text{ Ha } n \geq 4, \text{ akkor } 5 - 2n^2 \leq -n^2 \text{ és } 0 < 4 + n \leq 2n, \\ \text{így } d_n \leq -\frac{n^2}{2n} = -\frac{n}{2} \rightarrow -\infty.$$

$$\text{e) } e_n = 1 + \frac{\sin n}{n} \rightarrow 1, \text{ mert } \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

$$\text{f) } f_n = \frac{2 + 3n^{-5/2}}{n^{-3} - 1} \rightarrow \frac{2}{-1} = -2.$$

$$\text{g) } 5 = \sqrt[n]{5^n} \leq \sqrt[n]{n + 5^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 5^n} = 5 \sqrt[n]{2} \rightarrow 5, \text{ mert } n \leq 5^n. \text{ Tehát } g_n \rightarrow 5.$$

h) $h_n \rightarrow 0$. Ha $n \geq 1001$, akkor $n^{n-1000} \geq 2$, így $n^n - n^{1000} \geq \frac{n^n}{2} > 0$. Továbbá $n \geq 4$ -re $2^n \leq n!$, így a számláló legfeljebb $2 \cdot n!$. Tehát

$$0 < h_n \leq \frac{2n!}{n^n/2} = 4 \cdot \frac{n!}{n^n} = 4 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{4}{n} \rightarrow 0.$$

i) $i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n} = n \sqrt[n]{1 - (5/n)^n}$ (értelmes $n \geq 5$ -re). Ha $n \geq 10$, akkor $(5/n)^n \leq 2^{-n} \leq \frac{1}{2}$, így $\sqrt[n]{1 - (5/n)^n} \geq \sqrt[n]{1/2} \geq \frac{1}{2}$, és $i_n \geq \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$.

j) $|j_n| = \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, tehát $j_n \rightarrow 0$.

k) $k_n \geq \frac{5n^2 - 1}{8n} \geq \frac{4n^2}{8n} = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$.

l) $l_n = \frac{6}{n} + 2(-1)^n$: a páros indexű részsorozat 2-höz, a páratlan indexű -2 -höz tart, tehát (l_n) **divergens** (nincs határértéke).

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ minden n -re, akkor (a_n) konvergens.

Megoldás.

A Cauchy-kritériumot ellenőrizzük. Ha $m > n$, akkor a háromszög-egyenlőtlenség és a mértani sor összegképlete szerint

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \leq \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k} < \sum_{k=n}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-n}.$$

Adott $\varepsilon > 0$ -hoz válasszunk N -et úgy, hogy $2^{1-N} < \varepsilon$. Ekkor minden $m > n \geq N$ -re $|a_m - a_n| < \varepsilon$, tehát (a_n) Cauchy-sorozat, így ($\mathbb{R}$ teljessége miatt) konvergens. ■

Röpzhra

Definíciók: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapl műveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

Megoldás.

Legyen $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}^+$ injekció, pl. $\varphi(z) = 2z$, ha $z > 0$, és $\varphi(z) = 1 - 2z$, ha $z \leq 0$. Jelölje $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ a prímeket. Rendeljük a $(z_1, \dots, z_k)$ véges sorozathoz a

$$\Phi(z_1, \dots, z_k) = p_1^{\varphi(z_1)} \cdot p_2^{\varphi(z_2)} \cdots p_k^{\varphi(z_k)}$$

természetes számot (az üres sorozathoz az 1-et). A számelmélet alaptétele (a prímtényezős felbontás egyértelműsége) és $\varphi(z_i) \geq 1$ miatt Φ -ből visszaolvasható a hossz és minden tag, tehát Φ injektív. Így a véges sorozatok halmaza legfeljebb megszámlálható; mivel végtelen (az egytagú sorozatok már $\mathbb{Z}$ -vel ekvivalensek), **megszámlálhatóan végtelen**.

(Másik út: a k hosszú sorozatok halmaza $\mathbb{Z}^k$, ami megszámlálható, és megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.)

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$(a) a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}, (b) b_n = \frac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}, (c) c_n = \frac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2},$$

$$(b) d_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}}, (e) e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}, (f) f_n = \frac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}},$$

$$(c) g_n = \sqrt{\frac{n+1}{n+2}}, (h) h_n = \frac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}, (i) i_n = \frac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}},$$

$$(d) j_n = \frac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}, (k) k_n = \frac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}, (l) l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}),$$

$$(e) m_n = \frac{2^n + 5^n}{3^n + 1}, (q) q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}).$$

Megoldás.

$$(a) 1 \leq \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}} \leq \sqrt[n]{3n} = \sqrt[n]{3} \sqrt[n]{n} \rightarrow 1, \text{ tehát } a_n \rightarrow 1.$$

$$(b) n^3\text{-nel osztva: } b_n = \frac{n^4 - 6n^3 + 5n^2 - n^{-2} - n^{-3}}{1 + n^{-1} + n^{-2} + n^{-3}} \rightarrow +\infty, \text{ hiszen a számláló } n^4(1 - 6/n + \dots) \rightarrow +\infty, \text{ a nevező } \rightarrow 1.$$

$$(c) n^3\text{-nel osztva: } c_n = \frac{1 + n^{-1/2} - n^{-5/2} + n^{-3}}{2 - 6n^{-2} + n^{-5/2} - 2n^{-3}} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

$$(d) \text{ Ha } n \geq 4, \text{ akkor } \frac{2}{n^2} \leq \frac{1}{2n}, \text{ így } \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2} \leq \frac{1}{n}, \text{ és}$$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{2n}} \leq d_n \leq \frac{1}{\sqrt[n]{n}}.$$

Mindkét korlát 1-hez tart, tehát $d_n \rightarrow 1$.

$$(e) 3 \leq \sqrt[n]{2n + 17n^2 + 3^n} \leq 3 \sqrt[n]{2 + 17n^2} \rightarrow 3 \text{ (ld. 49. a), tehát } e_n \rightarrow 3.$$

$$(f) f_n = \sqrt{\frac{2 + 1/n}{3 + 4/n}} \rightarrow \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ (ha } x_n \rightarrow x \geq 0, \text{ akkor } \sqrt{x_n} \rightarrow \sqrt{x}).$$

$$(g) g_n = \sqrt{\frac{1 + 1/n}{1 + 2/n}} \rightarrow 1.$$

$$(h) 7^n\text{-nel osztva: } h_n = \frac{1 - 49^{-n}}{1 + 49^{-n}} \rightarrow 1.$$

(i) Minden tényezőt n -nel osztva:

$$i_n = \frac{(2 + 3/n)^5 (18 + 17/n)^{15}}{(6 + 5/n)^{20}} \rightarrow \frac{2^5 \cdot 18^{15}}{6^{20}} = \frac{2^5 \cdot 3^{15} \cdot 6^{15}}{6^{20}} = \frac{2^5 \cdot 3^{15}}{2^5 \cdot 3^5} = 3^{10} = 59\,049.$$

$$(j) j_n = \frac{n\sqrt{4 + 2/n + 100/n^2}}{n\sqrt[3]{6 - 7/n + 2/n^3}} \rightarrow \frac{2}{\sqrt[3]{6}}.$$

$$(k) k_n = \frac{n^{3/4}(1 + 6/n^3)^{1/4}}{n^{2/3}(1 + 3/n - 2/n^2)^{1/3}} = n^{1/12} \cdot \frac{(1 + 6/n^3)^{1/4}}{(1 + 3/n - 2/n^2)^{1/3}} \rightarrow +\infty, \text{ mert } n^{1/12} \rightarrow \infty, \text{ a tört pedig 1-hez tart.}$$

$$(l) \quad l_n = \frac{n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \geq \frac{n}{2\sqrt{2n}} = \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2}} \rightarrow +\infty.$$

$$(m) \quad m_n \geq \frac{5^n}{2 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{3}\right)^n \rightarrow +\infty \text{ (mert } 3^n + 1 \leq 2 \cdot 3^n \text{).}$$

(n) Gyöktelenítve:

$$q_n = \frac{n \cdot 2n}{\sqrt{n^2 + n} + \sqrt{n^2 - n}} = \frac{2n}{\sqrt{1 + 1/n} + \sqrt{1 - 1/n}} \geq \frac{2n}{2\sqrt{2}} \rightarrow +\infty.$$

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \rightarrow 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \rightarrow 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

Megoldás.

- $a_n - b_n \rightarrow 0$, de $a_n/b_n \not\rightarrow 1$: $a_n = \frac{2}{n}$, $b_n = \frac{1}{n}$. Ekkor $a_n - b_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, de $a_n/b_n = 2$.
- $a_n/b_n \rightarrow 1$, de $a_n - b_n \not\rightarrow 0$: $a_n = n + 1$, $b_n = n$. Ekkor $\frac{a_n}{b_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$, de $a_n - b_n = 1$. (Vagy $a_n = n^2 + n$, $b_n = n^2$: a különbség $n \rightarrow \infty$.)

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

$$a) \quad a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}; \quad b) \quad b_1 = 0, b_{n+1} = \frac{1}{3 - b_n}.$$

Megoldás.

- a) **Korlátosság:** indukcióval $1 \leq a_n < 2$. $a_1 = 1$; ha $1 \leq a_n < 2$, akkor $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \in [\sqrt{2}, 2)$.

Monotonitás:

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{2a_n} - a_n = \sqrt{a_n} (\sqrt{2} - \sqrt{a_n}) > 0,$$

mert $0 < a_n < 2$. Tehát szigorúan monoton nő.

Monoton és korlátos, így konvergens; legyen $a_n \rightarrow A \geq 1$. A rekurzióban határértéket véve $A = \sqrt{2A}$, $A^2 = 2A$, és $A \neq 0$ miatt $A = 2$. (Explicit alak: $a_n = 2^{1-2^{1-n}}$.)

b) A fixpontok: $x = \frac{1}{3-x} \iff x^2 - 3x + 1 = 0 \iff x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. Legyen $\alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0,382$; ekkor $\alpha(3-\alpha) = 1$.

Korlátosság: indukcióval $0 \leq b_n < \alpha$. $b_1 = 0$. Ha $0 \leq b_n < \alpha$, akkor $3 - b_n > 3 - \alpha > 0$, így $0 < b_{n+1} = \frac{1}{3-b_n} < \frac{1}{3-\alpha} = \alpha$.

Monotonitás: a $g(x) = \frac{1}{3-x}$ függvény $(-\infty, 3)$ -on szigorúan monoton nő. $b_1 = 0 < \frac{1}{3} = b_2$, és ha $b_n < b_{n+1}$, akkor $b_{n+1} = g(b_n) < g(b_{n+1}) = b_{n+2}$. Tehát szigorúan monoton nő.

Így konvergens; ha $b_n \rightarrow B \in [0, \alpha]$, akkor $B = \frac{1}{3-B}$, tehát B fixpont, és $B \leq \alpha$ miatt $B = \alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$.

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

Megoldás.

Nem megszámlálható: ha $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ megszámlálható volna, akkor $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ két megszámlálható halmaz uniójaként megszámlálható lenne – de $\mathbb{R}$ nem megszámlálható (Cantor).

$(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$ („Hilbert-szálloda”): legyen $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ egy felsorolás, és $s_n = \sqrt{2} + n$ ($n \in \mathbb{N}$) – ezek különböző irracionális számok; $S = \{s_1, s_2, \dots\}$. Defináljuk $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ -t:

$$f(q_n) = s_{2n}, \quad f(s_n) = s_{2n-1}, \quad f(x) = x \text{ egyébként.}$$

f a $\mathbb{Q} \cup S$ halmazt bijektíven képezi S -re (a racionálisok a páros, S elemei a páratlan indexű helyekre kerülnek), a maradék $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \setminus S$ halmazon pedig az identitás. Tehát f bijekció $\mathbb{R}$ és $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ között. ■

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T -k nem metszik egymást.)

- a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

- b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

Megoldás.

Egy x pontra állított T-betű: szára az $\{x\} \times [0, h]$ szakasz, kalapja a $[x - w, x + w] \times \{h\}$ szakasz ($h, w > 0$). Két T, az $x < y$ pontokon, akkor metszi egymást, ha az alacsonyabbik (vagy egyforma magasság esetén bármelyik) kalapja eléri a másik szárát: ha $h_y \leq h_x$, a metszés feltétele $y - w_y \leq x$ (a magasabb kalap az alacsonyabb T fölött halad el).

- a) **Igen.** Legyen $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$. A q_n -re állított T magassága legyen $h_n = \frac{1}{n}$, félszélessége $w_1 = 1$, illetve $n \geq 2$ -re

$$w_n = \frac{1}{2} \min\{|q_n - q_k| : k < n\} > 0.$$

Ha $k < n$, akkor T_n az alacsonyabb, és kalapja nem éri el q_k -t, mert $w_n < |q_n - q_k|$; T_k kalapja pedig T_n fölött halad. Így a T-k páronként diszjunktak.

- b) **Nem.** Tegyük fel, hogy minden irracionális x -re áll egy (h_x, w_x) méretű T, és ezek diszjunktak. Mivel

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \notin \mathbb{Q} : w_x \geq \frac{1}{n}\},$$

és a bal oldal nem megszámlálható, valamelyik $H_n = \{x : w_x \geq \frac{1}{n}\}$ nem megszámlálható. Osszuk a számegyenest $\frac{1}{n}$ hosszú $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$ intervallumokra (megszámlálható sok); valamelyikbe H_n legalább két pontja esik: $x < y$, $y - x < \frac{1}{n}$. Ha $h_x \geq h_y$, akkor y kalapja ($w_y \geq \frac{1}{n} > y - x$) eléri az x szárát a $h_y \leq h_x$ magasságban; ha $h_y > h_x$, akkor szimmetrikusan x kalapja metszi y szárát. Ellentmondás.

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

Megoldás.

Egy szám algebrai, ha gyöke egy nem nulla, egész együtthatós polinomnak. Az egész együtthatós polinomok az együtthatóik véges sorozatával azonosíthatók, így az 55. feladat szerint megszámlálhatóan sokan vannak: $P_1, P_2, \dots$. Minden nem nulla P_k -nak legfeljebb $\deg P_k$ (valós vagy komplex) gyöke van, tehát az algebrai számok halmaza

$$\bigcup_k \{x : P_k(x) = 0\}$$

megszámlálható sok véges halmaz uniója, így megszámlálható. Végtelen, mert tartalmazza $\mathbb{Q}$ -t (p/q a $qx - p$ gyöke). ■

(Következmény: létezik transzcendens szám, sőt a valós számok „majdnem mind” transzcendensek.)

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Megoldás.

A Schröder–Bernstein-tétel szerint elég kölcsönösen injektív leképezéseket megadni $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ és $\mathbb{R}$ között.

- $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}: A \mapsto \sum_{n \in A} 10^{-n}$, azaz annak a 0-s és 1-es jegyekből álló tizedes törtnek az értéke, amelynek n -edik jegye 1 pontosan akkor, ha $n \in A$. Mivel a jegyek között nincs 9, a tizedes alak egyértelmű, így különböző halmazokhoz különböző szám tartozik: a leképezés injektív.
- $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}): x \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < x\} \subseteq \mathbb{Q}$. Injektív, mert $x < y$ esetén a racionális számok sűrűsége miatt van $q \in \mathbb{Q}$, $x < q < y$, amely y képében benne van, x képében nincs. Mivel $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$, ez $\mathcal{P}(\mathbb{Q}) \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$ révén injekció $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ -be.

Tehát $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$, azaz $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ kontinuum számosságú. ■

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása $\limsup$ -pal és $\liminf$ -fel, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a keddi, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok $\liminf$ -jét és $\limsup$ -ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \dots$

Megoldás.

- a) A páros indexű tagok $2 + \frac{3}{n} \rightarrow 2$, a páratlan indexűek $-2 - \frac{3}{n} \rightarrow -2$. A sűrűsödési értékek: $\{-2, 2\}$, így $\liminf a_n = -2$, $\limsup a_n = 2$.
- b) Az $\frac{n(n-1)}{2}$ paritása n szerint 4-es periódusú: $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$ esetén páros, $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$ esetén páratlan. Így a sorozat 4-es periódusú:

$n \bmod 4$	1	2	3	0
$2(-1)^{n+1}$	+2	-2	+2	-2
$(-1)^{n(n-1)/2}$	+1	-1	-1	+1
b_n	4	-2	2	0

A sűrűsödési értékek $\{-2, 0, 2, 4\}$, így $\liminf b_n = -2$, $\limsup b_n = 4$.

- c) A sorozat a $\frac{k}{m}$ ($m \geq 2, 1 \leq k \leq m-1$) törtek felsorolása. Minden tag $(0, 1)$ -ben van, $\frac{1}{m} \rightarrow 0$ és $\frac{m-1}{m} \rightarrow 1$ részsorozatok. Sőt minden $x \in [0, 1]$ sűrűsödési érték (minden $(0, 1)$ -beli racionális szám végtelen sokszor szerepel bővített alakokban, és ezek sűrűek). Így $\liminf = 0$, $\limsup = 1$.

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Megoldás.

Használjuk a $\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$, $\liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n$ jellemzést, ahol $M_n = \sup_{k \geq n} a_k$ (monoton fogyó) és $m_n = \inf_{k \geq n} a_k$ (monoton növekvő). Nyilván $m_n \leq a_n \leq M_n$.

($\Leftarrow$) Ha $M_n \rightarrow a$ és $m_n \rightarrow a$, akkor a rendőrlv szerint $a_n \rightarrow a$.

($\Rightarrow$) Ha $a_n \rightarrow a$, akkor adott $\varepsilon > 0$ -hoz van N , hogy $k \geq N$ esetén $a - \varepsilon < a_k < a + \varepsilon$. Így $n \geq N$ -re $a - \varepsilon \leq m_n \leq M_n \leq a + \varepsilon$, tehát $M_n \rightarrow a$ és $m_n \rightarrow a$, azaz $\limsup a_n = \liminf a_n = a$. ■

(Ha a $\limsup$ -ot a legnagyobb sűrűsödési értéként definiáltuk, a 65. feladat mutatja, hogy a két definíció megegyezik.)

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

Megoldás.

Legyen $a = \limsup a_n = \lim M_n$, ahol $M_n = \sup_{k \geq n} a_k \downarrow a$ (így $M_n \geq a$ minden n -re). Megmutatjuk, hogy a sűrűsödési érték, és minden sűrűsödési érték legfeljebb a ; ekkor a a sűrűsödési értékek halmazának maximuma, tehát szupréuma is.

a sűrűsödési érték. Legyen $\varepsilon > 0$ és N tetszőleges. Van $N' \geq N$, amelyre $M_{N'} < a + \varepsilon$. Mivel $M_{N'} \geq a > a - \varepsilon$, a szupréum definíciója szerint van $k \geq N'$, amelyre $a_k > a - \varepsilon$; és $a_k \leq M_{N'} < a + \varepsilon$. Tehát az $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ környezet tetszőlegesen nagy indexű tagot tartalmaz, azaz végtelen sokat: a sűrűsödési érték.

Minden sűrűsödési érték $\leq a$. Ha $a_{n_j} \rightarrow x$ egy részsorozat, akkor $a_{n_j} \leq M_{n_j}$, és $M_{n_j} \rightarrow a$, így határátmenettel $x \leq a$.

Tehát $a = \max\{x : x \text{ sűrűsödési érték}\} = \sup\{\dots\}$. ■

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$ -ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n -re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n -re.

Megoldás.

Ismét $M_n = \sup_{k \geq n} a_k$, és $\limsup a_n = \lim M_n$.

($\Rightarrow$) Legyen $M_n \downarrow a$ és $\varepsilon > 0$. Van N , hogy $M_N < a + \varepsilon$, így $n \geq N$ -re $a_n \leq M_N < a + \varepsilon$: csak véges sok n -re lehet $a_n > a + \varepsilon$. Másrészt minden N -re $M_N \geq a > a - \varepsilon$, így van $k \geq N$, $a_k > a - \varepsilon$: végtelen sok ilyen k van.

($\Leftarrow$) Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel csak véges sok n -re $a_n > a + \varepsilon$, van N , hogy $n \geq N$ esetén $a_n \leq a + \varepsilon$, így $M_n \leq a + \varepsilon$ (a sorozat felülről korlátos, M_n véges). Mivel végtelen

sok n -re $a_n > a - \varepsilon$, minden n -re van $k \geq n$ ilyen, tehát $M_n > a - \varepsilon$. Így $n \geq N$ -re $|M_n - a| \leq \varepsilon$, vagyis $M_n \rightarrow a$, $\limsup a_n = a$. ■

67. feladat

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?$;

b) $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \dots = ?$

Megoldás.

a) $\frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = 21 \left(\frac{2}{3}\right)^n$, és a mértani sor összegképletével

$$\sum_{n=2}^{\infty} 21 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 21 \cdot \frac{(2/3)^2}{1 - 2/3} = 21 \cdot \frac{4/9}{1/3} = 21 \cdot \frac{4}{3} = 28.$$

b) Parciális törtekre bontás: $\frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right)$. A rés-
zletösszeg teleszkopikus:

$$S_N = \frac{1}{3} \left[\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7}\right) + \dots + \left(\frac{1}{3N-2} - \frac{1}{3N+1}\right) \right] = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3N+1}\right) \rightarrow \frac{1}{3}.$$

A sor összege $\frac{1}{3}$.

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf (x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

Megoldás.

Feltesszük, hogy a sorozatok korlátosak (különben a $\pm\infty$ -re vonatkozó szokásos konvenciókkal ugyanígy megy, ha az összegek értelmesek). Jelölje $m_n(x) = \inf_{k \geq n} x_k$, $M_n(x) = \sup_{k \geq n} x_k$.

Első egyenlőtlenség. Minden $k \geq n$ -re $x_k + y_k \geq m_n(x) + m_n(y)$, így $m_n(x + y) \geq m_n(x) + m_n(y)$. Határátmenettel $\liminf(x_n + y_n) \geq \liminf x_n + \liminf y_n$.

Második egyenlőtlenség. Minden $k \geq n$ -re $x_k + y_k \leq M_n(x) + y_k$, így az infimumot véve $m_n(x + y) \leq M_n(x) + m_n(y)$. Határátmenettel $\liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n$. ■

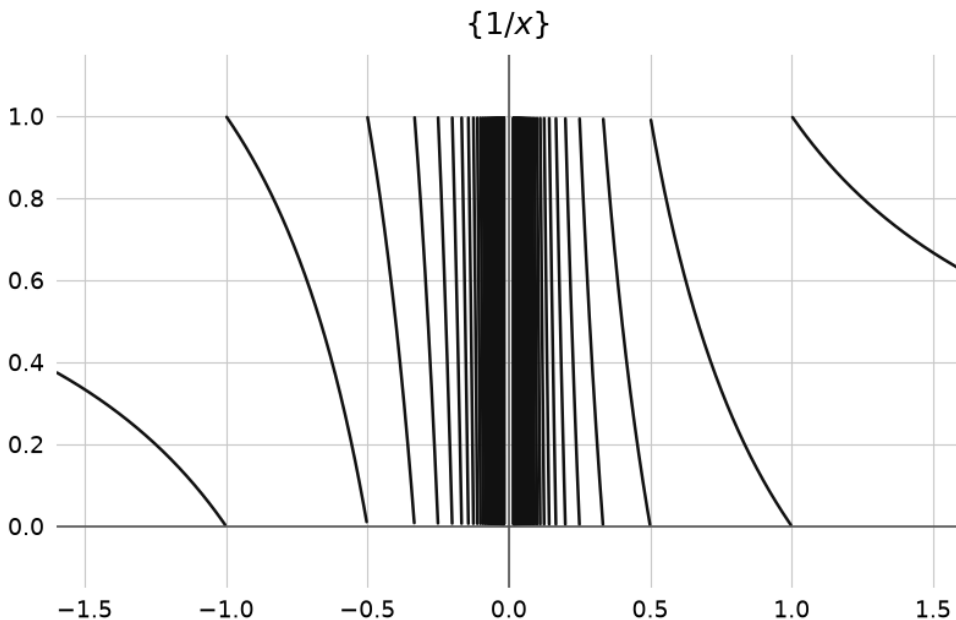
Példák szigorú egyenlőtlenségre:

- $x_n = (-1)^n, y_n = (-1)^{n+1}$: $\liminf x_n + \liminf y_n = -2 < 0 = \liminf(x_n + y_n)$.
- $x_n = y_n = (-1)^n$: $\liminf(x_n + y_n) = -2 < 0 = 1 + (-1) = \limsup x_n + \liminf y_n$.

69. feladat

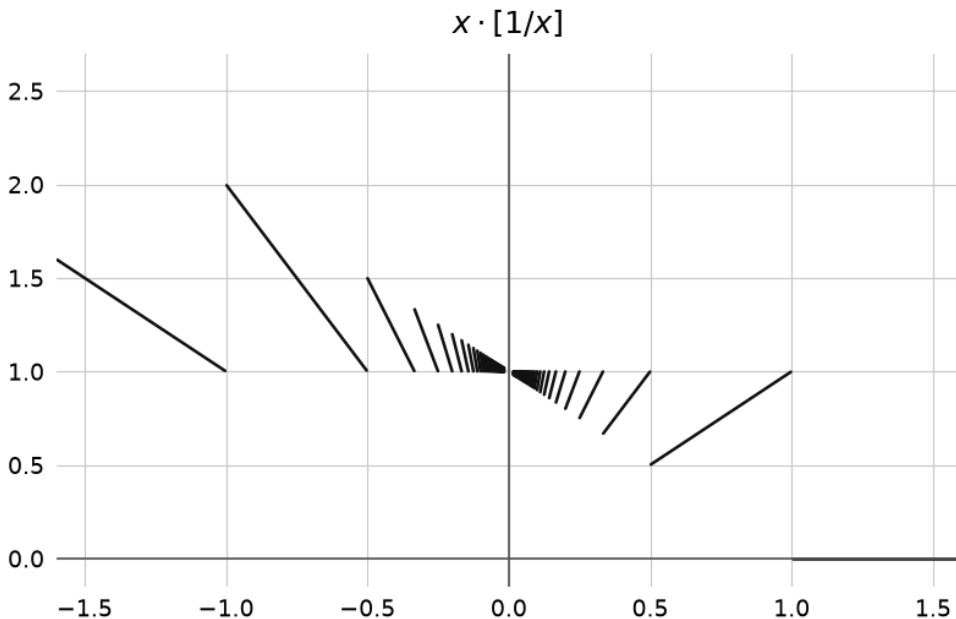
Ábrázoljuk az $\{\frac{1}{x}\}$ és az $x \cdot [\frac{1}{x}]$ függvényeket.

Megoldás.



$\{1/x\}$ ($x \neq 0$): ha $\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$ ($k \in \mathbb{N}$), akkor $k \leq \frac{1}{x} < k+1$, így $\{1/x\} = \frac{1}{x} - k$: hiperbolaív, amely $x = \frac{1}{k}$ -ban 0, és $x \rightarrow \frac{1}{k+1} + 0$ esetén 1-hez tart (azt nem éri el).

$x > 1$ -re $\{1/x\} = \frac{1}{x}$, $x < -1$ -re $\{1/x\} = 1 + \frac{1}{x}$. A negatív oldalon, $-\frac{1}{k} < x \leq -\frac{1}{k+1}$ esetén $\{1/x\} = \frac{1}{x} + k + 1$. Az értékek mindig $[0, 1)$ -ben vannak; 0 közelében a függvény végtelen sokszor „végigszalad” a $[0, 1)$ intervallumon, ezért 0-ban nincs határértéke.



$x \cdot [1/x]$: mivel $[1/x] = \frac{1}{x} - \{1/x\}$, ezért $x[1/x] = 1 - x\{1/x\}$. Ha $\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k}$, akkor $x[1/x] = kx$: egy $\frac{k}{k+1}$ -től 1-ig emelkedő szakasz. $x > 1$ -re az érték 0, $x \leq -1$ -re $-x$ (pontosan $x = -1$ -ben 1). Mivel $0 \leq \{1/x\} < 1$, a grafikon $x > 0$ -ra az $y = 1 - x$ és $y = 1$, $x < 0$ -ra az $y = 1$ és $y = 1 - x$ egyenesek között halad, így $\lim_{x \rightarrow 0} x[1/x] = 1$ (ld. 83. f).

70. feladat

Létezik-e $[0, 1]$ -en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

Megoldás.

Igen. Például

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

f korlátos ($0 \leq f < 1$), értékkészlete $[0, 1)$, amelynek szuprémuma 1, de ezt f sehol sem veszi fel – nincs legnagyobb értéke. (Folytonos függvénnel ez Weierstrass tétele miatt lehetetlen volna.)

71. feladat

Keressük meg $f(x) = \frac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ halmazon.

Megoldás.

Legyen $y = \frac{2x-3}{3x-2}$. Ekkor $y(3x-2) = 2x-3$, azaz $x(3y-2) = 2y-3$, így $y \neq \frac{2}{3}$ esetén

$$x = \frac{2y-3}{3y-2}.$$

Az $y = \frac{2}{3}$ értéket f nem veszi fel (különben $3(2x-3) = 2(3x-2)$, azaz $-9 = -4$ volna). Tehát $f: \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ bijekció, és

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-3}{3x-2} = f(x),$$

vagyis f önmaga inverze ($f \circ f = \text{id}$).

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

- a) $D(f) = [0, 1], R(f) = (0, 1)$;
- b) $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$;
- c) $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1) \cup [2, 3]$;
- d) $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1) \cup (2, 3]$.

Megoldás.

Monoton (nem feltétlenül szigorúan) függvényről van szó. Kulcsészrevétel: ha f monoton nő $[0, 1]$ -en, akkor $f(0) = \min R(f)$ és $f(1) = \max R(f)$ (csökkenőre fordítva) – tehát $R(f)$ -nek van minimuma és maximuma. Továbbá $R(f)$ bármely „szeletének” ősképe egy intervallum.

a) **Nem létezik:** $(0, 1)$ -nek nincs minimuma.

b) **Létezik:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2, & \frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{4}, \\ 4x - 1, & \frac{3}{4} < x \leq 1, \end{cases}$$

monoton növekvő, és $R(f) = [0, 1] \cup [2, 3]$. (Szigorúan monoton függvénnel nem lehet: a $[0, 1]$ és $[2, 3]$ ősképei olyan intervallumok, amelyek $[0, 1]$ -et két részre bontják, és a nyílt végű rész képe szigorú monotonitás mellett nem tartalmazhatná a megfelelő végpontot.)

c) **Létezik, akár szigorúan monoton is:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2x + 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1, \end{cases} \quad R(f) = [0, 1) \cup [2, 3].$$

d) **Nem létezik.** Ha f növekvő, a $[0, 1)$ ősképe 0-t tartalmazó intervallum, $(2, 3]$ ősképe 1-et tartalmazó intervallum. Ha az első $[0, a]$ alakú, akkor $f(a) = \max f([0, a]) = \max[0, 1)$ – nincs ilyen. Ha az első $[0, a)$, akkor a második $[a, 1]$, és $f(a) = \min(2, 3]$ – nincs ilyen. Csökkenő f -re ugyanígy (a szerepek felcserélődnek).

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$ -en, és legyen

- a) f páros, g páratlan;
- b) f páros, g páros;
- c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

Megoldás.

f páros: $f(-x) = f(x)$; g páratlan: $g(-x) = -g(x)$.

a) f páros, g páratlan.

- $f \pm g$: általában **se nem páros, se nem páratlan** (pl. $f = 1, g = x: 1 + x$). Pontosabban: $f + g$ páros $\iff g \equiv 0$, és páratlan $\iff f \equiv 0$ (ha pl. $f + g$ páros, akkor $g = (f + g) - f$ páros és páratlan is, tehát 0).
- $f \cdot g$ **páratlan**: $f(-x)g(-x) = -f(x)g(x)$.
- $f \circ g$ **páros**: $f(g(-x)) = f(-g(x)) = f(g(x))$. (Ugyanígy $g \circ f$ is páros.)

b) f, g páros: $f \pm g, f \cdot g$ és $f \circ g$ is **páros**; $f(g(-x)) = f(g(x))$.

c) f, g páratlan: $f \pm g$ **páratlan**, $f \cdot g$ **páros** ($(-f)(-g) = fg$), $f \circ g$ **páratlan**: $f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x))$.

74. feladat

- Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.
- Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.
- Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

Megoldás.

- $f(x) = x + 1$: $f(1) = 2, f(-1) = 0$, így se $f(-1) = f(1)$, se $f(-1) = -f(1)$ nem teljesül.
- Ha f páros és páratlan, akkor $f(x) = f(-x) = -f(x)$, tehát $f(x) = 0$ minden x -re. **Csak az azonosan nulla függvény.**
- Legyen

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad q(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Ekkor $p(-x) = p(x), q(-x) = -q(x)$, és $p + q = f$. (A felbontás egyértelmű: ha $f = p + q = p' + q'$, akkor $p - p' = q' - q$ páros és páratlan, tehát a b) szerint 0.)

75*. feladat

- Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ami minden $(a, b), a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?
- Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ami minden $(a, b), a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

- c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b) , $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Megoldás.

Felhasználjuk: minden (a, b) intervallumban minden elég nagy q prímre van $\frac{p}{q}$ alakú, pontosan q nevezőjű tört. Ugyanis ha $q > \frac{2}{b-a}$, akkor van két szomszédos $\frac{k}{q}, \frac{k+1}{q} \in (a, b)$, és $k, k+1$ közül legfeljebb az egyik osztható q -val.

- a) **Igen.** Legyen (z_j) egész számok olyan sorozata, amelyben minden egész végtelen sokszor szerepel (pl. a 43. feladat mintájára), és π_j a j -edik prím. Legyen

$$f\left(\frac{p}{\pi_j}\right) = z_j, \text{ ha } \frac{p}{\pi_j} \text{ ilyen nevezőjű egyszerűsíthetetlen tört,} \quad f(x) = 0 \text{ egyébként.}$$

Adott (a, b) és $m \in \mathbb{Z}$ esetén van tetszőlegesen nagy j , amelyre $z_j = m$, és elég nagy j -re van π_j nevezőjű tört (a, b) -ben; ott $f = m$.

- b) **Igen**, ugyanígy, csak (z_j) helyett olyan (r_j) racionális sorozattal, amelyben minden racionális szám végtelen sokszor szerepel ($\mathbb{Q} \times \mathbb{N}$ megszámlálható, ezt soroljuk fel, és az első koordinátát vesszük).

- c) **Igen.** Tekintsük az $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ ekvivalenciarelációt. Minden osztály $x + \mathbb{Q}$ alakú, tehát sűrű: minden (a, b) intervallum minden osztályt metsz. Az osztályok száma kontinuum (minden osztály megszámlálható, és $\mathbb{R}$ ezek uniója), így van egy Φ bijekció az osztályok halmazáról $\mathbb{R}$ -re (ehhez a kiválasztási axiómát használjuk). Legyen $f(x) = \Phi(x + \mathbb{Q})$. Bármely (a, b) és $c \in \mathbb{R}$ esetén a $\Phi^{-1}(c)$ osztálynak van pontja (a, b) -ben, ott $f = c$.

(Kiválasztási axióma nélkül is konstruálható ilyen függvény, pl. Conway 13-as számrendszerre épülő függvénye.)

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, $\operatorname{sgn} x$, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növekvő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlap – megoldások

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

Megoldás.

Racionális periódusok: van. A Dirichlet-függvény

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

nem konstans, és minden $q \in \mathbb{Q}$ periódusa: $x+q \in \mathbb{Q} \iff x \in \mathbb{Q}$, így $D(x+q) = D(x)$.

Minden irracionális szám szerint periodikus: csak a konstans függvény. Legyen $x, y \in \mathbb{R}$ tetszőleges, $d = y - x$. Ha d irracionális, akkor $f(y) = f(x+d) = f(x)$. Ha d racionális, írjuk $d = \sqrt{2} + (d - \sqrt{2})$ alakba, ahol mindkét tag irracionális; így $f(y) = f(x + \sqrt{2} + (d - \sqrt{2})) = f(x + \sqrt{2}) = f(x)$. (Negatív periódus p esetén $f(x+p) = f(x)$ abból következik, hogy $-p$ periódus, és $f(x) = f((x+p) + (-p))$.) Tehát f konstans.

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

Megoldás.

Nem létezik. Megmutatjuk, hogy bármely $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ szigorú lokális maximumhelyeinek halmaza megszámlálható; $\mathbb{R}$ viszont nem az.

Ha x szigorú lokális maximumhely, akkor van olyan (p_x, q_x) intervallum racionális végpontokkal, hogy $x \in (p_x, q_x)$, és minden $y \in (p_x, q_x)$, $y \neq x$ esetén $f(y) < f(x)$. Az $x \mapsto (p_x, q_x) \in \mathbb{Q}^2$ hozzárendelés injektív: ha $x \neq x'$ -hez ugyanaz az intervallum tartozna, akkor mindkettő benne lenne, így $f(x') < f(x)$ és $f(x) < f(x')$ is teljesülne – ellentmondás. Mivel $\mathbb{Q}^2$ megszámlálható, a szigorú lokális maximumhelyek is legfeljebb megszámlálhatóan sokan vannak. ■

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$ -ben, minden $k > 1$ egész számra.

Megoldás.

Használjuk a konvexitás jellemzését a különbségi hányados függvénnyel: f akkor és csak akkor szigorúan konvex az I intervallumon, ha minden $a \in I$ -re az

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in I, x \neq a)$$

függvény szigorúan monoton nő.

$f(x) = x^k$ esetén ($k \geq 2$ egész) az $x^k - a^k = (x - a)(x^{k-1} + x^{k-2}a + \dots + a^{k-1})$ azonosság szerint

$$m_a(x) = \sum_{j=0}^{k-1} x^j a^{k-1-j}.$$

Ha $a \geq 0$, ez x -nek nemnegatív együtthatós polinomja, amelyben az x^{k-1} tag együtthatója 1; $[0, \infty)$ -en minden tag monoton nő, az x^{k-1} tag pedig ($k-1 \geq 1$ miatt) szigorúan. Tehát m_a szigorúan monoton nő $[0, \infty) \setminus \{a\}$ -n, és így x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$ -ben. ■

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f aca szigorúan konvex I -n, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ és $\forall p_1, \dots, p_n > 0, p_1 + \dots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

Megoldás.

Az az irány, hogy a több tagú egyenlőtlenségből következik a konvexitás, triviális: $n = 2$ -re éppen a definíciót kapjuk. A másik irányt n szerinti indukcióval bizonyítjuk; $n = 1$ triviális, $n = 2$ a definíció.

Indukciós lépés $n \rightarrow n+1$: legyenek $p_1, \dots, p_{n+1} > 0$, összegük 1, és $s = p_1 + \dots + p_n = 1 - p_{n+1} \in (0, 1)$. Legyen

$$y = \frac{p_1 x_1 + \dots + p_n x_n}{s}.$$

Ez az $x_1, \dots, x_n$ pontok súlyozott átlaga ($\frac{p_i}{s} > 0$, összegük 1), így $\min x_i \leq y \leq \max x_i$, tehát $y \in I$. Ekkor $p_1 x_1 + \dots + p_{n+1} x_{n+1} = s y + p_{n+1} x_{n+1}$, és a két tagú Jensen-egyenlőtlenség, majd az indukciós feltevés (a $\frac{p_i}{s}$ súlyokkal) szerint

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} p_i x_i\right) \leq s f(y) + p_{n+1} f(x_{n+1}) \leq s \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{s} f(x_i) + p_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} p_i f(x_i). \quad \blacksquare$$

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

Megoldás.

A 78. feladat szerint $f(x) = x^k$ konvex $[0, \infty)$ -ben. A Jensen-egyenlőtlenség a $p_i = \frac{1}{n}$ súlyokkal:

$$\left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right)^k \leq \frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}.$$

Mindkét oldal nemnegatív, és a $t \mapsto \sqrt[k]{t}$ függvény monoton nő, így k -adik gyököt vonva kapjuk az állítást. $\blacksquare$ (Egyenlőség pontosan akkor, ha $a_1 = \dots = a_n$, a szigorú konvexitás miatt.)

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I -nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

Megoldás.

Mivel f nem szigorúan konvex, vannak $a < b$ pontok I -ben és $\lambda \in (0, 1)$, hogy $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$ esetén

$$f(c) = \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$$

(a konvexitás miatt itt $\leq$ áll, és nem szigorú). Legyen L az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon átmenő egyenes (lineáris függvény). A konvexitás miatt $f \leq L$ az $[a, b]$ intervallumon, és $f(c) = L(c)$.

Állítás: $f = L$ az egész $[a, b]$ -n. Tegyük fel, hogy valamely $x \in (a, c)$ -re $f(x) < L(x)$. Ekkor c az x és b között van: $c = \mu x + (1 - \mu)b$ valamely $\mu \in (0, 1)$ -re, és

$$f(c) \leq \mu f(x) + (1 - \mu)f(b) < \mu L(x) + (1 - \mu)L(b) = L(c),$$

hiszen L lineáris. Ez ellentmond $f(c) = L(c)$ -nek. Ugyanígy $x \in (c, b)$ -re (ekkor c az a és x között van). Tehát f lineáris az $[a, b]$ részintervallumon. ■

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

- a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$ -ben;
- b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$ -ben minden $k > 1$ egészre.

Megoldás.

Szigorú konkávitás $\iff$ minden a -ra az $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ különbségi hányados szigorúan monoton **fogy**.

- a) $f(x) = \sqrt{x}$: $m_a(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$ ($x \neq a$, $x, a \geq 0$). A nevező x -ben szigorúan nő, tehát m_a szigorúan fogy: $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$ -ben.
- b) $f(x) = \sqrt[k]{x}$: legyen $u = \sqrt[k]{x}$, $v = \sqrt[k]{a}$; ekkor $x - a = u^k - v^k$, és

$$m_a(x) = \frac{u - v}{u^k - v^k} = \frac{1}{u^{k-1} + u^{k-2}v + \dots + v^{k-1}}.$$

A nevező pozitív (nem lehet $u = v = 0$, mert $x \neq a$), és u -ban – így x -ben – szigorúan nő, tehát m_a szigorúan fogy: $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv. ■

83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas δ_ε -t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 + 6$, b) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x}$, c) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x}$,
b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$, e) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\{ \frac{1}{x} \right\}$, f) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$.

Megoldás.

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 6) = 18$. $|3x^2 + 6 - 18| = 3|x - 2||x + 2|$. Ha $|x - 2| < 1$, akkor $|x + 2| < 5$, így a kifejezés $< 15|x - 2|$. $\delta_\varepsilon = \min\{1, \varepsilon/15\}$.
- b) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x} = 2$. $|\frac{1}{x} - 2| = \frac{2|x - \frac{1}{2}|}{|x|}$. Ha $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}$, akkor $x > \frac{1}{4}$, így a kifejezés $< 8|x - \frac{1}{2}|$. $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{8}\}$.
- c) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x} = \sqrt{2}$. $|\sqrt{x} - \sqrt{2}| = \frac{|x-2|}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} \leq \frac{|x-2|}{\sqrt{2}}$. $\delta_\varepsilon = \min\{2, \sqrt{2}\varepsilon\}$ (a $\delta \leq 2$ az értelmezési tartomány miatt).
- d) $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$ és $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, így $x \neq 1$ -re a függvény $\frac{x+1}{2x+1}$, és a határérték $\frac{0+1}{0+1} = 1$. $|\frac{x+1}{2x+1} - 1| = \frac{|x|}{|2x+1|}$. Ha $|x| < \frac{1}{4}$, akkor $|2x + 1| > \frac{1}{2}$, így a kifejezés $< 2|x|$. $\delta_\varepsilon = \min\{\frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{2}\}$, a határérték 1.
- e) $0 \leq \{1/x\} < 1$ miatt $|x\{1/x\} - 0| \leq |x|$. **A határérték 0, $\delta_\varepsilon = \varepsilon$.**
- f) $x[1/x] = x(\frac{1}{x} - \{1/x\}) = 1 - x\{1/x\}$, így $|x[1/x] - 1| \leq |x|$. **A határérték 1, $\delta_\varepsilon = \varepsilon$.**

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$.

Megoldás.

($\Rightarrow$) Ha minden ε -hoz van δ , hogy $0 < |x - a| < \delta$ esetén $|f(x) - b| < \varepsilon$, akkor ez speciálisan $a < x < a + \delta$ és $a - \delta < x < a$ esetén is teljesül, tehát mindkét egyoldali határérték b .

($\Leftarrow$) Adott ε -hoz a bal oldali határérték ad δ_1 -et ($a - \delta_1 < x < a \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$), a jobb oldali δ_2 -t. $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ esetén $0 < |x - a| < \delta$ -ből $|f(x) - b| < \varepsilon$. ■

(Feltettük, hogy a mindkét oldalról torlódási pontja $D(f)$ -nek; ha csak az egyik oldalról, akkor a határérték az ottani egyoldali határértékkel egyezik meg.)

85. feladat

Adjuk meg a $B(0, 1)$, $\dot{B}(0, 1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

Megoldás.

a torlódási pontja H -nak, ha minden pontozott környezete tartalmaz H -beli pontot.

- $B(0, 1) = (-1, 1)$: torlódási pontjai $[-1, 1]$.
- $\dot{B}(0, 1) = (-1, 0) \cup (0, 1)$: torlódási pontjai szintén $[-1, 1]$ (a 0 is, bár nem eleme).
- $\mathbb{N}$: nincs (valós) torlódási pontja – bármely x -nek van olyan pontozott környezete, amely nem tartalmaz természetes számot. (A bővített számegyenesen $+\infty$ torlódási pont.)
- $\mathbb{Q}$: minden valós szám torlódási pont ($\mathbb{Q}$ sűrű), azaz a halmaz $\mathbb{R}$.
- $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$: egyetlen torlódási pont a 0 (bármely más pontnak van olyan környezete, amelyben legfeljebb egy eleme van a halmaznak).

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b < c = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, akkor létezik az a -nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$ -ra $f(x) < g(x)$.

Megoldás.

Legyen $\varepsilon = \frac{c-b}{2} > 0$. A határértékek definíciója szerint van δ_1 , hogy $0 < |x - a| < \delta_1$ esetén $f(x) < b + \varepsilon = \frac{b+c}{2}$, és van δ_2 , hogy $0 < |x - a| < \delta_2$ esetén $g(x) > c - \varepsilon = \frac{b+c}{2}$. Legyen $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ és $\dot{U} = (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$. Ekkor minden $x \in \dot{U}$ -ra

$$f(x) < \frac{b+c}{2} < g(x). \quad \blacksquare$$

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p, q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e R ? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = ?$, $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} R(x) = ?$ és

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$$

Megoldás.

Periodicitás: R periodikus, periódusa 1. Ha $x \notin \mathbb{Q}$, akkor $x + 1 \notin \mathbb{Q}$. Ha $x = \frac{p}{q}$ egyszerűsíthetetlen, akkor $x + 1 = \frac{p+q}{q}$, és $(p+q, q) = (p, q) = 1$, tehát a nevező

ugyanaz; és $R(0) = R(1) = 1$ (a $0 = \frac{0}{1}$ konvencióval összhangban). A legkisebb pozitív periódus 1: nem egész racionális $r = \frac{a}{b}$ ($b > 1$) esetén $R(0 + r) = \frac{1}{b} \neq 1 = R(0)$, irracionális r -re $R(r) = 0 \neq R(0)$.

Globális szélsőértékek: maximum értéke 1, az egész számokban ($q = 1$); minimum értéke 0, minden irracionális pontban.

Lokális szélsőértékek:

- Minden racionális $\frac{p}{q}$ **szigorú lokális maximumhely**: egy korlátos intervallumban csak véges sok legfeljebb q nevezőjű tört van, így $\frac{p}{q}$ -nak van olyan pontozott környezete, amelyben minden pontban $R < \frac{1}{q}$.
- Minden irracionális pont **lokális (nem szigorú) minimumhely**, hiszen ott $R = 0$ a globális minimum.
- Irracionális pont nem lokális maximumhely (közelében vannak pozitív értékek), racionális pont nem lokális minimumhely (közelében vannak irracionálisok, ahol $R = 0$).

Határértékek: minden $a \in \mathbb{R}$ -re $\lim_{x \rightarrow a} R(x) = 0$. Adott $\varepsilon > 0$ -hoz az $(a - 1, a + 1)$ intervallumban csak véges sok olyan tört van, amelynek nevezője $\leq 1/\varepsilon$; legyen δ kisebb, mint ezek a -tól vett (nem nulla) távolsága. Ekkor $0 < |x - a| < \delta$ esetén $0 \leq R(x) < \varepsilon$. Tehát

$$\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} R(x) = 0.$$

$\text{sgn}^2(R(x)) = 1$, ha $x \in \mathbb{Q}$, és 0, ha $x \notin \mathbb{Q}$ – ez a Dirichlet-függvény. $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sgn}^2(R(x))$ **nem létezik**, mert 0 minden pontozott környezetében felveszi a 0 és az 1 értéket is.

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$ -szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.